小四上學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

（1）月亮相對各自地平線分別高幾格？（4分）
（2）本表支持相對地平線升高4格嗎？用兩個相對高度說明。（4分）
（3）若要讓第二張顯示月亮比第一張相對地平線高2格，而第二張地平線仍第6格，月亮應標第幾格？這格數能換成離地球幾公里嗎？說理由。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一P點同一月亮的兩張紙上天空格圖，格距和朝向相同，但整張畫面向上平移過。格數越大紙上越高，並非角度或公里。20時地平線第2格、月亮第5格；22時地平線第6格、月亮第9格。兩張都標月亮在東側。記錄員只比較5與9，說月亮在天空升高4格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜14分

（1）日9與日23半面亮各處在增加或減少階段？各給相鄰兩筆證據。（4分）
（2）在日23、日38中選與日9同為增加階段的一筆，並算與日9相隔天數。（4分）
（3）有人剪去紙圓暗面表示月球實體縮小，又把日25填「月球消失」。請分別改成符合資料的說法。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
分組整理月相卡，朝向一致。甲：日2細彎、日9半面亮、日16近圓；乙：日23半面亮、日30細彎；丙：日38半面亮，前張日32細彎，後張日45近圓。日25因雲遮無外觀。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

（1）只用第一次，哪處多見幾隻？如果把R第二次與S第一次比較，排序會如何？（4分）
（2）為什麼不能隨意挑不同輪次宣布一處總是生物較多？給一項本表證據。（4分）
（3）S第二次應記0隻嗎？說理由。若再研究水流與可見數關係，提出一項不用改動棲地的資料補充。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
R與S都由管理資料記為淡水。R多石且流水較明顯，S底泥且較緩。R第一次6分鐘見3隻，第二次同方法6分鐘見7隻；S第一次6分鐘見5隻，第二次因反光未取得數量。沒有物種鑑定或水質檢測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

（1）左張應與R或S接成同一植物？引用接點規則；接好後主要葉在水面上、面上浮著或水下？（4分）
（2）用完整拼圖，較符合挺水型或自由漂浮型？說根與葉的兩項依據。（4分）
（3）如果把S的葉誤抄成浮水面，會使分類如何改變？這是觀察到植物真的改變，還是整理資料的錯誤？提出一項能找出錯誤的核對。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一時刻的水生植物剖面拼圖分兩張。左張完整顯示根固定底泥，莖通到拼接邊界的圓形接點。右張有兩個候選：R由方形接點連到水面葉，S由圓形接點連到伸出水面上方的葉。拼圖規則相同形狀接點才代表同一條莖；沒有相同形狀就不能接。R和S都是植物資料，不是新長出的部分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜14分

（1）甲乙各應優先放哪張能直接回答問題的卡？每欄說明卡的內容如何對應。（4分）
（2）C雖已確認同種，為何仍不能代替A回答甲的呼吸問題？（4分）
（3）10分鐘未見露頭能推翻A的呼吸需要嗎？用遮擋條件說明。若要報告「這10分鐘露頭幾次」，還需要什麼資料？（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
展板有兩個任務欄：欄甲解釋「已確認綠蠵龜為何需要有機會到水面」；欄乙解釋「一般有鰓魚模型如何取得水中的氧」。可放的證據卡：A綠蠵龜需呼吸空氣；B魚模型由鰓取水中氧；C某已確認綠蠵龜的游泳照片；D無物種名稱的水中動物照片。每欄只能放一張。另觀察卡說該龜這次10分鐘全被遮住，沒有可見露頭記錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）兩次合計，R和S各需多少張新紙？（4分）
（2）S少用多少張新紙？因兩案都收妥，能說兩案在「新紙需求」的結果完全一樣嗎？用數值說明。（4分）
（3）這能證明S讓流入河的紙少8張嗎？說明「新紙需求」與「入河量」的資料差別。若第二次再用卡變成6張且仍需10張，新紙總需求變多少？（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
室內保護計畫要評「重複使用紙卡是否減少新紙需求」。同樣做兩次活動，每次要10張大卡。方案R每次都取10張新紙，結束後全部收妥。方案S第一次用10張新紙，第二次把其中8張再用，只補2張新紙，結束後也全部收妥。沒有垃圾流入水域資料；兩方案都不要求學生到戶外清理。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜16分

（1）要只比較卡距離，選哪兩列？指出另一列哪項額外條件改了。（4分）
（2）用甲丙，影高減少幾公分？寫本組較近燈或較遠燈哪個影較高。（4分）
（3）某人說乙影比丙高只因卡更近燈。指出一項直接反證，並寫出兩列實際不同的量。（4分）
（4）要看影子，接收面應放在光被卡擋住的後方還是光源前方？用光源→卡→屏的關係說明，不需實作。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一理想小光源下，三列資料已給：甲燈屏60公分，3公分高卡離燈20公分，影高9公分；乙燈屏80公分，同卡離燈40公分，影高6公分；丙燈屏60公分，同卡離燈40公分，影高4.5公分。只需比較，不考光路比例。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。